

19. (1) 两个累次积分发散:

$$\int_0^1 f(x, y) dy = \frac{x}{2x^2(x^2 + 1)}, \text{ 它在 } (0, 1) \text{ 上的积分发散.}$$

$$\int_0^1 f(x, y) dx = \frac{y}{2y^2(y^2 + 1)}, \text{ 它在 } (0, 1) \text{ 上的积分发散.}$$

(2) $f(x, y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上不可积, 否则由 Fubini 定理, 两个累次积分存在且相等.

第四章

§4.1

1. 用 Hölder 不等式.

2. 利用 Lebesgue 控制收敛定理及幂函数连续性.

3. 显然有 $\overline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f(x)|^p g(x) dx \right)^{1/p} \leq \|f\|_\infty$, 只要证

$$\underline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f(x)|^p g(x) dx \right)^{1/p} \geq \|f\|_\infty$$

即可.

4. 因为 $\|f\|_{n+1}^{n+1} = \int_E |f(x)| |f(x)|^n dx \leq \|f\|_\infty \|f\|_n^n$, 因此有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\|f\|_{n+1}^{n+1}}{\|f\|_n^n} \leq \|f\|_\infty.$$

用 Hölder 不等式有

$$\|f\|_n^n \leq \left(\int_E |f(x)|^{n+1} dx \right)^{\frac{n}{n+1}} m(E)^{\frac{1}{n+1}} = \|f\|_{n+1}^{\frac{n}{n+1}} m(E)^{\frac{1}{n+1}},$$

$$\frac{\|f\|_{n+1}^{n+1}}{\|f\|_n^n} \geq \|f\|_{n+1} m(E)^{-\frac{1}{n+1}}.$$

$$\Rightarrow \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\|f\|_{n+1}^{n+1}}{\|f\|_n^n} \geq \|f\|_\infty.$$

5. 和 6. 用 Hölder 不等式.

7. 令 s, s' 为待定共轭指数, $0 < l < 1$ 为待定正数, 则有